Examen práctico: Interfaz MVC para un sistema de diagnóstico con LLM (ISSBC)

Ingeniería de Sistemas Basados en Conocimiento (ISSBC)

Arquitectura **Modelo–Vista–Controlador** + GUI (PyQt6)

Resumen

Se debe construir una aplicación de escritorio que implemente la **interfaz de usuario** para una tarea de diagnóstico en un dominio elegido, utilizando la arquitectura **MVC**. La aplicación recopila síntomas/observables, presenta hipótesis, diagnóstico final, justificación y gestiona el conocimiento (PDFs y, opcionalmente, fuentes web fiables). Se asume que el diagnóstico lo produce un **LLM**.

1 Objetivo general

Se debe construir una aplicación de escritorio que implemente la **tarea de diagnóstico** en un dominio elegido por el alumnado (por ejemplo: averías en PC, fallos de red doméstica, problemas de impresora, diagnóstico de un equipo industrial, etc.), utilizando la arquitectura **Modelo–Vista–Controlador (MVC)**.

En este examen **no se evalúa la calidad del diagnóstico en sí**, sino la **construcción de la interfaz de usuario y su integración MVC** para capturar información, mostrar resultados y justificar decisiones. Se asume que el diagnóstico será proporcionado por un **sistema de IA generativa (LLM)** al que la aplicación enviará la información pertinente.

2 Alcance del examen

La aplicación debe permitir:

- Recoger **síntomas** y **observables** del sistema a diagnosticar.
- Presentar **hipótesis** (posibles causas) como salida intermedia.
- Presentar un **diagnóstico final** (o hipótesis seleccionada como diagnóstico).
- Presentar la **justificación** del diagnóstico: evidencias, criterios usados o explicación generada.
- Gestionar el **conocimiento local** en forma de **PDFs** aportados por el usuario.
- Mostrar las **fuentes relevantes de internet** utilizadas para el diagnóstico (cuando se habilite el uso de web).
- Permitir seleccionar el **modo de conocimiento**:
  1. **Modelo**: Modelo de conocimiento usar.
  2. **Modo Local**: usar *sólo* la información procedente de PDFs locales (y la entrada del usuario).
  3. **Modo Web**: usar información fiable de internet además de PDFs locales.

3 Arquitectura requerida (MVC)

La aplicación debe cumplir una separación clara de responsabilidades:

Modelo (M) Mantiene el estado y datos: síntomas/observables, lista de PDFs, hipótesis, diagnóstico, justificación y (si procede) fuentes web.

Vista (V) Conjunto de ventanas y componentes gráficos. Captura entrada del usuario y presenta datos del modelo. **No realiza inferencias**.

Controlador (C) Coordina el flujo: recibe eventos de la vista, actualiza el modelo, invoca al LLM y decide qué se muestra y cuándo.

4 Ventanas obligatorias

La aplicación debe incluir, como mínimo, las siguientes ventanas (pueden ser una `QMainWindow` con `QDialog`s o ventanas independientes).

4.1 1) Ventana de entrada de síntomas y observables

Debe permitir introducir:

- Lista de síntomas con selección múltiple.
- Observables cuantitativos o categóricos (por ejemplo: temperatura, voltaje, nivel de ruido, estados *alto/medio/bajo*, etc.).
- Controles de acción:
  - **Evaluar hipótesis** (genera lista de hipótesis).
  - **Diagnosticar** (genera diagnóstico final).
  - **Ver justificación**.
  - **Gestión de PDFs**.
  - **Fuentes web** (si procede).
  - **Selector de modo**: *Local* / *Web*.

4.2 2) Ventana de hipótesis

Debe mostrar una lista/ranking de hipótesis con, al menos:

- Nombre/etiqueta de la hipótesis.
- Puntuación, probabilidad o grado de plausibilidad (si el LLM lo proporciona).
- Estado (posible/descartada/seleccionada), si se gestiona.

Se recomienda utilizar un enfoque *Model/View* para representar los resultados de forma estructurada.

4.3 3) Ventana de diagnóstico

Debe presentar claramente:

- Diagnóstico final.
- Nivel de confianza (si está disponible).
- Recomendación o siguiente paso (opcional, si el dominio lo admite).

4.4 4) Ventana de justificación del diagnóstico

Debe explicar cómo se llegó al resultado. Debe incluir, al menos:

- Síntomas/observables considerados.
- Evidencias o fragmentos relevantes (de PDFs y/o web) si se han usado.
- Explicación del razonamiento (traza, argumentos o justificación generada por el LLM).

4.5 5) Ventana de gestión de PDFs (conocimiento local)

Debe permitir:

- Añadir PDFs (selección múltiple).
- Eliminar PDFs seleccionados.
- Vaciar lista.
- Mostrar metadatos básicos: nombre, ruta, tamaño (y fecha si se desea).

4.6 6) Ventana de fuentes web utilizadas

Sólo aplicable cuando el modo seleccionado permita usar internet. Debe mostrar, para cada fuente:

- Título de la página o recurso.
- URL.
- Fragmento/resumen relevante usado (si existe).
- Fecha de acceso (recomendado).

Se valorará que las fuentes se presenten de forma ordenada y trazable (por ejemplo, como lista o tabla).

5 Integración con LLM (supuesto de trabajo)

Se asume que el diagnóstico se obtiene mediante un LLM. La aplicación debe contemplar un módulo o componente (controlador/servicio) que:

- Construya un *prompt* a partir de los síntomas/observables y del modo seleccionado.
- Si el modo es **Local**, limite el contexto a PDFs locales (y entradas del usuario).

- Si el modo es **Web**, permita incorporar información fiable de internet y registre las fuentes usadas.

Durante el examen se acepta:

- Un **stub** que simule respuestas del LLM, o
- Una integración real (si el entorno lo permite).

6 Requisitos de calidad

- La interfaz debe ser clara, coherente y usable.
- La separación MVC debe ser evidente en la estructura del código.
- Se deben manejar errores básicos (campos vacíos, sin PDFs, etc.) sin que la aplicación se bloquee.
- Si se implementan tareas potencialmente lentas (lectura de PDFs, consulta al LLM o consulta web), se recomienda evitar bloquear la interfaz.

7 Entregables

El alumno entregará un `.zip` que incluya:

- Código fuente completo.
- Un `README` con:
  - Dominio elegido y breve descripción.
  - Instrucciones de ejecución.
  - Descripción de la arquitectura MVC usada.
  - Explicación del modo Local/Web y cómo se refleja en la UI.

8 Criterios de evaluación (orientativos)

- Correcta estructura MVC y separación de responsabilidades.
- Ventana de entrada de síntomas/observables.
- Ventana de hipótesis (presentación estructurada).
- Ventana de diagnóstico.
- Ventana de justificación.
- Gestión de PDFs + modo Local/Web + ventana de fuentes web.

9 Notas

- La calidad del diagnóstico no es el objetivo principal: se evalúa la interfaz y su integración MVC.
- La aplicación debe permitir justificar de forma comprensible el resultado (especialmente importante si se usa un LLM).
- La ventana de fuentes web refuerza la trazabilidad: "qué se consultó" y "por qué fue relevante".

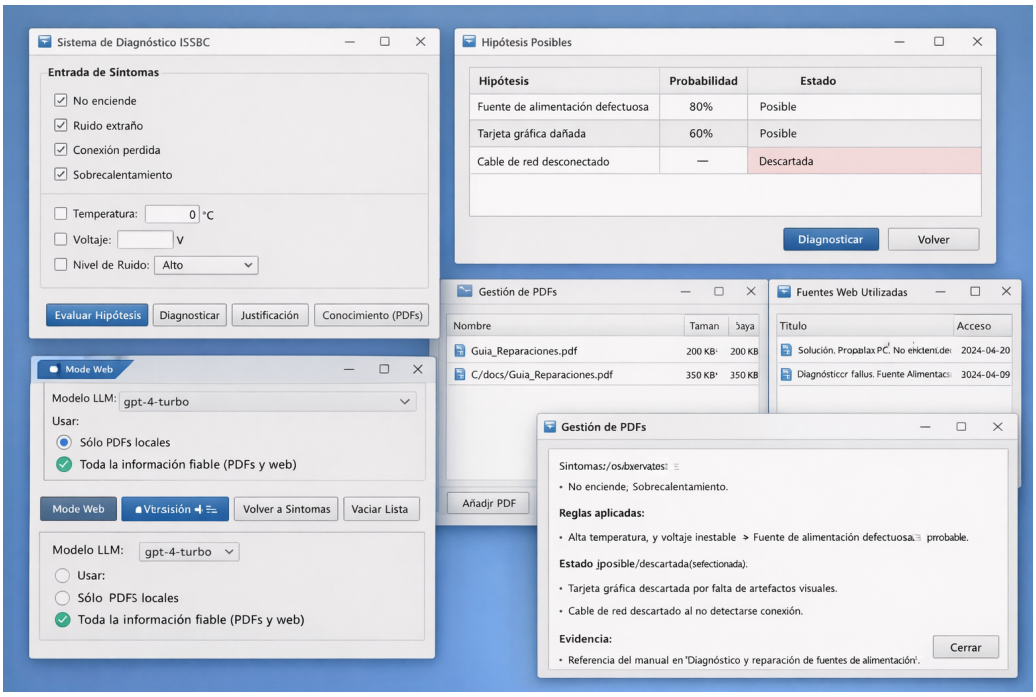

Figura 1: Posible ejemplo de interfaz del sistema de diagnóstico